

多項式基本運算

1. 已知多項式 $f(x)=x^5+5ax+4b$ 可被 $(x-1)^2$ 整除，求 a 、 b 之值。

答案： $a=-1$ ， $b=1$

2. 用綜合除法求 $8x^3-2x^2+3x-5$ 除以 $2x-1$ 的商式、餘式。

答案：商式= $4x^2+x+2$ ，餘式= -3

3. 用綜合除法求多項式 $2x^3-5x^2+1$ 除以 $x-2$ 的商式及餘式。

答案：商式= $2x^2-x-2$ ，餘式= -3

4. 利用綜合除法求多項式 $f(x)=8x^3-16x+13$ ，

(1) $f(x)$ 除以 $x-\frac{1}{2}$ 的商式及餘式。

(2) $f(x)$ 除以 $2x-1$ 的商式及餘式。

答案：(1) 商式： $8x^2+4x-14$ ，餘式： 6 ；(2) 商式： $4x^2+2x-7$ ，餘式： 6

5. 求 $(1-3x^2+5x^4-7x^6) \cdot (1-2x+3x^2-4x^3+5x^4-6x^5)$ 的展開式中 x^3 項與 x^9 項的係數。

答案： 2 ； -2

6. 求 $7^7-50 \times 7^5+6 \times 7^4+4 \times 7^3+25 \times 7^2-30 \times 7-16$ 之值。

答案： -30

7. 求 $f(x) = (x^3 + 3x^2 + 4x - 5)^5$ 除以 $x - 1$ 的餘式。

答案：243

8. 求 m, n 的值，使 $2x^3 + mx^2 + nx - 5$ 被 $x^2 + x - 2$ 整除。

答案： $m = \frac{9}{2}$ ， $n = -\frac{3}{2}$

9. 求 m, n 的值，使 $3x^3 + mx^2 - 61x + n$ 被 $x^2 - 5x + 3$ 所除之餘式等於 $10x - 46$ 。

答案： $m = 1$ ， $n = 2$

10. 求下列餘式：

(1) $(375x^5 - 699x^4 - 35x^3 + 9x^2 + 37x + 15) \div (x - 2)$ 。

(2) $(375x^5 - 699x^4 - 35x^3 + 9x^2 + 37x + 15) \div (99x - 99)$ 。

答案：(1) 661；(2) -298

11. 下列兩個多項是相等： $(a - 2)x^2 + 3x + (c + 1)$ ， $(2b - 1)x + 10$ 。求 a, b, c 的值。

答案： $a = 2$ ， $b = 2$ ， $c = 9$

12. 若 $f(x) = 3x^4 + mx^2 + nx - 2$ 含有因式 $x^2 - x - 2$ ，求係數 m, n 。

答案： $m = -8$ ， $n = -7$

13. 若 x^4+4x^2+ax+b 可被 x^2+2x+3 整除，試求 a, b 的值及商式。

答案： $a=4, b=15$ ，商式 x^2-2x+5

14. 設 $f(x)=a(x+1)(2x-1)+b(x+1)+c, g(x)=2x^2+4x-2$ ，若 $f(x)=g(x)$ ，求 a, b, c 之值。

答案： $a=1, b=3, c=-4$

15. 設 $f(x)=ax^5+3x^4+x^3-2x^2+1, g(x)=2x^5-bx^4+x^2-3x-2$ ，若 $\deg(f(x)+g(x))=3$ ，求 $a-b$ 之值。

答案： -5

16. 設 $x^3+x^2-8x+7=a+b(x-1)+c(x-1)(x-2)+d(x-1)(x-2)(x-3)$ ，試求常數 a, b, c, d 的值。

答案： $a=1, b=2, c=7, d=1$

17. 設 a, b, c, d, e 都是整數，若 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ ，且 $4|a|+3|b|+|c+2|=1$ ，求 $\deg f(x)$ 。

答案： 2

18. 設 $f(x)=16x^6+26x^5+7x^4-2x^3-22x^2-13x+6$ ，求 $f(-\frac{3}{2})$ 之值。

答案： 3

19. 設 $f(x) = 3x^5 + 22x^4 - 12x^3 + 31x^2 + ax + 26$ 除以 $x + 8$ 的餘式是 42，求實數 a 之值。

答案：-10

20. 設 $f(x) = 3x^5 - 4x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 7x + 21$ ，求 $f(-\frac{2}{3})$ 之值。

答案：15

21. 設 $f(x) = 7x^6 - 50x^5 + 6x^4 + 4x^3 + 25x^2 - 30x + 11$ ，試求 $f(7)$ 。

答案：-3

22. 試用綜合除法，求下列各題的商式與餘式：

(1) $3x^4 - x^3 + 6x^2 + 8x$ 除以 $x + 3$ 。

(2) $9x^3 - 12x^2 + 7x - 5$ 除以 $3x - 2$ 。

答案：(1) 商式為 $3x^3 - 10x^2 + 36x - 100$ ，餘式為 300；(2) 商式為 $3x^2 - 2x + 1$ ，餘式為 -3